一. 选择题(4*5=20 分)

1.（　　）设 A 、B 为随机事件，则 $P(A)=P(B)$ 的充分必要条件为

A. $P(A\cup B)=P(A)+P(B)$.　　B. $P(AB)=P(A)P(B)$.

C. $P(\overline{A}B)=P(\overline{B}A)$.　　D. $P(AB)=P(\overline{B}\overline{A})$.

2.（　　）设 X 和 Y是两个相互独立的随机变量，$X\sim U(0,1)$，$Y\sim Exp(1)$，则$P(X+Y\le 1)=$

A. $\frac{1}{e}$　　B. $\frac{1}{e^2}$　　C. 1　　D. $\frac{2}{e}$

3.（　　）设随机变量X_1与X_2相互独立，且方差均存在，概率密度函数分别为$p_1(x),p_2(x)$，随机变量Y_1的概率密度函数为$p(y)=\frac{1}{2}(p_1(y)+p_2(y))$，随机变量$Y_2=\frac{X_1+X_2}{2}$，则（　　）.

A. $EY_1>EY_2, Var(Y_1)<Var(Y_2)$.　　B. $EY_1=EY_2, Var(Y_1)<Var(Y_2)$.

C. $EY_1=EY_2, Var(Y_1)=Var(Y_2)$.　　D. $EY_1=EY_2, Var(Y_1)>Var(Y_2)$.

4.（　　）关于指数分布，下列说法正确的是

A. n 个独立且均服从参数为 λ 的指数分布的随机变量之和服从参数为 $n\lambda$ 的指数分布.

B. n 个独立且均服从参数为 λ 的指数分布的随机变量之积服从参数为 $n\lambda$ 的指数分布.

C. n 个独立且均服从参数为 λ 的指数分布的随机变量的最大值服从参数为 $n\lambda$ 的指数分布.

D. n 个独立且均服从参数为 λ 的指数分布的随机变量的最小值服从参数为 $n\lambda$ 的指数分布.

5.（　　）设$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$是取自正态总体$N(\mu,\sigma^2)$的一个样本，$\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，$S=\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2}$，$S_n=\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}$,则(　　).

A. $\sqrt{n}\frac{\bar{X}-\mu}{S}\sim t(n)$　　B. $\sqrt{n}\frac{\bar{X}-\mu}{S}\sim t(n-1)$　　C. $\sqrt{n}\frac{\bar{X}-\mu}{S_n}\sim t(n)$　　D. $\sqrt{n}\frac{\bar{X}-\mu}{S_n}\sim t(n-1)$

二、判断题(2*4=8 分)

1.（　　）对于事件A、B、C，若$P(ABC)=P(A)P(B)P(C)$, 则称A、B、C相互独立.

2.（　　）设事件A与事件B互不相容，则$P(\bar{A}\cup\bar{B})=1$.

3.（　　）若随机变量$X\sim b(n,p_1)$，$Y\sim b(m,p_2)$，且 X 和 Y独立，则$Z=X+Y\sim b(m+n,p_1+p_2)$.

4.（　　）二维均匀分布的条件分布和边际分布都是一维均匀分布.

三、填空题(2*8=16 分)

1. 设$P(AB)$=0, 则下列说法中_____是正确的.

(1) A和B不相容；(2) A和B相容；(3) AB是不可能事件；(4) AB不一定是不可能事件；(5) $P(A)=0$, 或$P(B)=0$；(6) $P(A-B)=P(A)$.

2. 设随机变量X的密度函数为$p(x)=\begin{cases}e^{-x}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$，$Y=e^X$，$Y$的密度函数

$p_Y(y)=$_____.

3. 设随机变量X的分布函数为$F(x)=\begin{cases}1-3^{-x}, & x>0\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$, 则$X$的中位数$x_{\frac{1}{2}}=$_____.

4. 设随机变量X的分布函数为$F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ \frac{1}{2}, & 0\le x<1,\\ 1-e^{-x}, & x\ge 1.\end{cases}$ 则$P(0\le X\le 1)$=_____ .

5. 将一枚均匀硬币重复投掷n次，以X和Y分别表示正面向上和反面向上的次数，则X和Y的相关系数$Corr(X,Y)=$ _____ .

6. 设随机变量X 和 Y相互独立，且$X\sim P(\lambda_1), Y\sim P(\lambda_2)$, 则$E(X|X+Y=n)=$_____.

7. 设$X_1,X_2,X_3,\cdots$是独立同分布的随机变量序列，且X_1服从 $b(1,p)$. 记$Y_n=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$，则$Y_n=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2\xrightarrow{P}$ _____.

8. 设$(X_1, X_2, \ldots, X_n)$为取自总体$X \sim N(\mu, \sigma^2)$的一个简单随机样本. 样本均值观测值$\bar{x} = 8$，参数μ的双侧置信水平为 0.95 的置信区间的上限为 10，则μ的双侧置信水平为 0.95 的置信区间为_____.

四、概率计算题(8+8+12+8=36 分)

1. 设二维随机变量(X, Y)在区域$D = \{(x, y) | 0 < y < \sqrt{1 - x^2}\}$上服从均匀分布，令$Z_1 = \begin{cases} 1, X - Y > 0, \\ 0, X - Y \leq 0. \end{cases} Z_2 = \begin{cases} 1, X + Y > 0, \\ 0, X + Y \leq 0. \end{cases}$求 (1)$(Z_1, Z_2)$的联合分布列；(2)$Z_1, Z_2$的相关系数.

2. 设X的概率分布为$P(X = 1) = P(X = 2) = \frac{1}{2}$，在给定$X = i$的条件下，$Y \sim U(0, i)$，(1)求$Y$的密度函数$p_Y(y)$；(2)求$E(Y)$.

3. 设随机变量(X, Y)的联合密度函数为$p(x, y) = \begin{cases} ke^{-(3x+4y)}, & x > 0, \ y > 0, \\ 0, \text{其他}. \end{cases}$

求(1) k；(2) Y的边际密度函数$p_Y(y)$；(3)(X, Y)的联合分布函数$F(x, y)$；(4) $Z = X + Y$的密度函数$p_Z(z)$.

4. 假设每辆西南一楼门口的哈啰单车是无法骑行的概率为 0.2，西南一楼每天 8 点前有 120 人需要骑哈啰单车赶早八的课，在保证有 90%把握所有人都能骑上好的哈啰单车， 用中心极限定理估算，应至少配置多少辆哈啰单车合适？

五、统计计算题(12+8=20 分)

1. 设总体X的概率密度函数为$p_X(x; \sigma^2) = \begin{cases} \frac{A}{\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, x \geq \mu \\ 0, \ x < \mu \end{cases}$. μ为已知参数，$\sigma > 0$是未知参数，A是常数，$(X_1, X_2, \cdots, X_n)$是取自该总体X的一个样本，

(1) 求A；(2) 求σ^2的最大似然估计量$\hat{\sigma}^2$；(3) $\hat{\sigma}^2$是否是σ^2的无偏估计，请说明理由.

2.设$(X_1, X_2, \ldots, X_{16})$是取自总体$X \sim N(\mu, 16)$的一个样本，考虑假设检验问题$H_0: \mu \leq 10 \leftrightarrow H_1: \mu > 10$. $\Phi(x)$ 表示标准正态分布函数. 若该检验问题的拒绝域为$W = \{\bar{x} \geq 11\}$,其中样本均值$\bar{X} = \frac{1}{16} \sum_{i=1}^{16} X_i$，求

(1) 该检验犯第一类错误的概率；(2)当$\mu = 11.5$时，该检验犯第二类错误的概率.